

Mahod Civil Delivery

מדריך למשתמש · חתכים לפי קווי CL · כתב כמויות ואומדן מוקדם מהשרטוט

גרסה 1.4.2 · תאריך 08.10.2026

פלטפורמה Civil 3D 2026 ו-Civil 3D 2027

מזהה בנייה 1.4.2+0feb19d449e

עבור משתמשי מהוד הנדסה

מצב הכלי: הכלי מפיק **טיוטה הנדסית לבדיקת מהנדס/ת** — לא אומדן מאושר. כל סעיף, כמות והנחה נבדקים ומאושרים בידי המהנדס/ת האחראי/ת על הפרויקט. עובדים תמיד על **עותק מקומי** של השרטוטים, לעולם לא על הקבצים בשרת הפרויקטים.

1. מה הכלי עושה ומה מצבו
2. דרישות
3. התקנה, שדרוג והסרה
4. פתיחת הכלי
5. הגדרת פרויקט
6. חתכים לפי CL
7. כתב כמויות ואומדן מוקדם
8. מה חדש בגרסה 1.4.2
9. מה נשלח ל-Mahod AI
10. תמיכה ופתרון תקלות
11. טבלת פקודות
12. עבודה נוחה עם כתב הכמויות

1 • מה הכלי עושה ומה מצבו

Mahod Civil Delivery הוא תוסף ל-Civil 3D 2026 ו-2027. פאנל אחד בתוך Civil, עם ארבע לשוניות: **חתכים • כתב כמויות / אומדן • פרויקט • תמיכה**.

חתכים	יוצר ומעדכן חתכי כביש במקומות שסומנו בקווי CL — SampleLine ו-SectionView אמיתיים של Civil — ובודק כל חתך בקריאה חוזרת מהמודל.
כתב כמויות / אומדן	סורק את השרטוט ואת קובצי ה-XREF שלו, מודד אורכים, שטחים ויחידות לפי שכבות ובלוקים, מציע שיוך לסעיפי המחירון הפעיל ומפיק Excel במבנה כתב כמויות, עם פירוט החישוב, ההנחות ומה שלא נמדד.
העיקרון	הכלי לא מנחש . כשיש ספק הוא עוצר, מסביר ומסמן "דרושה בדיקה". חסר אינו אפס: כמות או מחיר שלא נמדדו אינם מקבלים ערך מומצא, וסעיף בלי מחיר הוא "חסר מחיר", לא 0.

גבולות הגרסה

- הכלי **אינו מפיק אומדן מאושר**. גם טיוטה מתומחרת היא טיוטה: סכום ביניים אינו סך הפרויקט.
- כל חתך נבדק בנפרד: תוצאה של חתך אחד אינה אישור לחתכים אחרים.
- כללי כמויות מוטמעים קיימים כיום רק לפרויקט 6422. כל פרויקט אחר עובד במסלול הכללי, ובו חפירה ומילוי אינם נמדדים מהשרטוט — הם שורות היקף להזנה.
- תשתיות (מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה, רמזורים, תקשורת וגז) מוצגות כשורות "הגדרה" בלי סעיף ומחיר עד שממלאים אותן.
- רכיב Civil 3D 2026 עבר בדיקות אוטומטיות בלבד ועוד לא הופעל בתוך Civil 2026. מי שעובד ב-2026 בודק שהלשונית והכלי נפתחים, ומדווח לארתור מיד על כל תקלה.
- AutoCAD בלי Civil 3D אינו נתמך לעבודה: החתכים והאומדן נשענים על אובייקטי Civil.

2 • דרישות

- **Civil 3D 2026 או 2027** במחשב. קובץ התקנה אחד משרת את שתי הגרסאות, ו-Civil טוען את הרכיב המתאים לו.
- **עותק מקומי** של השרטוטים ושל קובצי ה-XREF שלהם, כשההפניות מכוונות לעותק.
- **מחירון לפרויקט**: מחירון נתיבי ישראל האחוד, יולי 2026, כלול בכלי. אפשר לבחור בו דרך "מחירונים...", או לטעון מחירון אחר ב-Excel.
- להתקנה **אין צורך בהרשאות מנהל**: ההתקנה היא למשתמש הנוכחי בלבד.

התקנה

1. שומרים את העבודה וסוגרים את **Civil 3D**. ההתקנה לא תמשיך כל עוד Civil 3D או AutoCAD פתוחים, ולא תשנה דבר.
2. פורסים את ה-ZIP לתיקייה במחשב ולוחצים לחיצה כפולה על `Mahod_Civil_Delivery_Setup_1.4.2.exe`. לא מפעילים אותו "כמנהל" (Run as administrator) — במצב הזה הוא מסרב, כי ההתקנה שייכת למשתמש הנוכחי.
3. בחלון האישור של ההתקנה לוחצים **Yes** (כן). בסיום מוצגת הודעה בעברית שהכלי הותקן; מאשרים אותה.
4. פותחים את Civil 3D. אם AutoCAD שואל אם לטעון את התוסף — בוחרים **Always Load** (טען תמיד).

Windows או Defender חוסמים? אם Windows מציג "Windows protected your PC", או ש-Defender מודיע על איום: עוצרים ופונים לארתור עם צילום ההודעה, כדי לוודא שזה הקובץ שנשלח. לא מכבים הגנה ולא משחזרים קובץ מההסגר.

מה ההתקנה עושה

- בודקת שהחבילה שלמה: כל קובץ נבדק מול רשימת SHA-256. חבילה פגומה — עצירה, בלי שינוי.
- מתקינה את התוסף כ-bundle נפרד של המשתמש:
`%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\Mahod.CivilDelivery.bundle`
- שומרת את הגרסה הקודמת בצד, בתיקייה `Mahod.CivilDelivery.previous` שאינה נטענת ב-AutoCAD, ומחזירה אותה אם ההחלפה נכשלת.
- רושמת את הכלי ב"תוכניות ותכונות" של המשתמש.
- **לא נוגעת** בהגדרות הפרויקטים, בהחלטות ובתוצרי הריצות, ולא בתוסף MahodAI.
- מסרבת כשלא נמצא במחשב Civil 3D 2026 או 2027.

שדרוג

אותו קובץ התקנה משמש גם לשדרוג: סוגרים את Civil 3D ומריצים את קובץ ההתקנה החדש. גרסה 1.4.0 שמותקנת מוחלפת במקומה, והגרסה הקודמת נשמרת בצד. הגדרות הפרויקט, ההחלטות והמיפויים שאושרו נשארים.

הסרה

סוגרים את Civil 3D ← **הגדרות Windows** ← **אפליקציות** (או לוח הבקרה ← תוכניות) ← **Mahod Civil Delivery** ← הסר. ההסרה מוחקת רק את התיקיות של הכלי עצמו (כולל העותק הקודם השמור) ואת הרישום שלו. MahodAI ונתוני הפרויקטים נשארים, והתקנה חוזרת ממשיכה מאותה נקודה.

מה נמצא איפה

התוסף	<code>%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\Mahod.CivilDelivery.bundle</code>
המדריך הזה	בתוך התוסף, ונפתח בכפתור מדריך למשתמש בפאנל
הגדרות הפרויקט	<code>%LOCALAPPDATA%\MahodAI_Civil3D\civil-delivery\profiles\<project-id>\project-profile.yaml</code>
תוצרי ריצות	<code>%LOCALAPPDATA%\MahodAI_Civil3D\civil-delivery\runs</code>
קובצי Excel	תחת <code>Documents\MahodCivilDelivery</code> (לפי פרויקט וסוג התוצר)

יומנים	%LOCALAPPDATA%\MahodAI_Civil3D\logs\mahod_civil_delivery.log שליבים ב-civil-delivery\logs-2...
תור ספירת השימוש	%LOCALAPPDATA%\Mahod\cad-usage (פרק 9)

4 • פתיחת הכלי

פותרים **עותק עבודה** של מודל ה-Civil. ברצועת הכלים: לשונית **MahodAI** ← כפתור **Civil Delivery**. במחשב שאין בו MahodAI הכפתור נמצא בלשונית משלו, **Mahod**. אפשר גם להקליד את הפקודה `MCD_CIVIL_DELIVERY`.

ליד MahodAI: Mahod Civil Delivery הוא תוסף נפרד מ-MahodAI, עם קבצים ופקודות משלו (*MCD). MahodAI מכיל גרסה ישנה יותר של Civil Delivery (פקודות *MCD); כשהכלי הזה מותקן, הכפתור הישן מוסתר והכפתור של הכלי הזה מופיע במקומו בלשונית MahodAI. עדכון של MahodAI אינו מחליף את הכלי הזה.

מה רואים בפאנל

חתיכים	הגדרת מקורות, תכנון, בדיקה, החלה ואימות של חתיכים (פרק 6).
כתב כמויות / אומדן	מחירון, סריקת כמויות, שיוך לסעיפים, תמחור ויצוא ל-Excel (פרק 7).
פרויקט	פרופיל הפרויקט הפעיל: בחר פרופיל פרויקט קיים... , בחר קובץ CL... , הגדרת פרויקט , יחידות פיזיות... , טען מחדש , פתח תיקייה .
תמיכה	יומן פעולות, תוצרי ריצה , יומני שליבים ו- ייצוא לתמיכה (פרק 10).

החלפת שרטוט פעיל מאפסת את התוצאות שבפאנל, כדי שתכנון של שרטוט אחד לא יוחל על שרטוט אחר. אחרי החלפה מריצים תכנון או סריקה מחדש.

שם המאשר

כל הכרעה (מקור, שיוך, מחיר, החרגה) נרשמת בפרופיל הפרויקט עם שם המאשר/ת. בהכרעה הראשונה בכל הפעלה הכלי שואל "מי מאשר בהפעלה הזו?". אישור השם אינו מאשר אף הכרעה; הוא רק רושם מי החליט.

5 • הגדרת פרויקט

הגדרה נעשית פעם אחת לכל פרויקט, בכפתור **הגדרת פרויקט** (בלשונית חתיכים או פרויקט), או בפקודה `MCD_SETUP`. החלון "הגדרת מקורות חתיכים" סורק את השרטוט ומציג ראיות אמיתיות:

- מיקומי חתיכים** — שכבות של קווי חתך, במודל, בבלוקים, ב-XREF או בקובץ CL נפרד (**בחר קובץ CL נפרד...**). שם השכבה אינו חייב להיות CL. לכל שכבה מוצג כמה קווים יש בה וכמה חציות עם תוואי נבדקו.
 - תוואים** במודל Civil הפעיל. ציר שמופיע רק ב-XREF אינו מספיק ליצירת חתך.
 - מקורות דגימה** — משטחים, קורידורים או רשתות שקיימים במודל.
 - זוג משטחים מפורש לכל תוואי** (אופציונלי) — קרקע קיימת ומשטח תכנון, כשהשמות אינם לפי המוסכמה.
- אם קווי השכבה קצרים מ-2 מ', ייתכן שאלה סימוני תחנות ולא קווי חתך לרוחב הדרך. ההחלטה של המהנדס/ת: במצב סימוני תחנות מזינים חצי-רוחב לכל צד במטרים, והכלי מרחיב כל סימון מנקודת החצייה עם הציר. הכלי אינו ממציא מיקום חתך או רוחב.

מסמנים "בדקתי את השכבות, התוואים והמקורות המסומנים" ולוחצים **שמור הגדרה**. שמירת ההגדרה אינה יצירת חתכים ואינה אישור אומדן.

יחידות השרטוט: בכל סריקה הכלי משווה את היחידה הרשומה בשרטוט (INSUNITS), את יחידות Civil ואת טווח הקואורדינטות. כשיש סתירה נפתח החלון "באיזו יחידה צויר המודל?". מכריעים רק לפי מקור כתוב (הוראת המתכנן או מידה ידועה בשרטוט); אם אין כזה — מבררים מול המתכנן לפני שממשיכים. ההכרעה נשמרת ונראית ב- **יחידות פיזיות...** בלשונית פרויקט.

6 • חתכים לפי CL

הגדרת פרויקט ← תכנון ← בדיקת גאומטריה ← החל חתך נבחר ← אמת חתך נבחר ← שמירה ואימות חוזר

6.1 • תכנון

תכנון מוצא לכל קו CL את התוואי שהוא חוצה, את התחנה, ההטיה והרוחב, ואת המערכות שייכנסו לחתך, ומציג טבלה. **תכנון אינו כותב דבר לשרטוט.**

מוכן	הכול חד-משמעי; אפשר להחיל את הפעולה הרשומה.
דרושה בדיקה	הכלי עצר בכוונה (למשל קו שחוצה שני תוואים, קו שאינו ישר, תווית שאינה תואמת לגאומטריה). השורה אומרת מה ולמה. הבעיה הבאה מדלג לשורה הבאה שדורשת טיפול.
ללא שינוי	חתך שהכלי כבר יצר ושלא השתנה — הוא אינו נוגע בו. הרצה חוזרת אינה יוצרת כפילויות.

ההכרעות שהמהנדס/ת עושה בשורה: **בחר חצייה** (כשקו חוצה כמה תוואים), **החרג CL**, **הכרעת כיוון** (כיוון התנועה), **שמות רצועות** ו- **סקירת רצועות בכל החתכים...**, ו- **אשר מקור ROW**. כל הכרעה נרשמת בפרופיל עם שם המאשר/ת. שמות רצועות וגבולותיהן אינם מנוחשים משמות שכבות.

6.2 • בדיקת גאומטריה

בדיקת גאומטריה מציירת על המסך סימון זמני בלבד — קו ה-CL, נקודת החיתוך, התחנה וההטיה — בלי לשנות את השרטוט. היא אינה מציגה את מראה ה-SectionView הסופי ואינה אישור חזותי. **נקה תצוגה** מסיר את הסימון, ו- **הצג מיקום בתכנית** מתמקד בשורה הנבחרת.

6.3 • החלה

החל חתך נבחר פועל על השורה הנבחרת בלבד (**החל** פועל על כל השורות המוכנות):

- **חתך חדש:** יוצר SampleLine ו-SampleLineGroup SectionView אמיתיים בבעלות הכלי, דוגם את משטח הקרקע הקיימת ואת משטח התכנון שנבחר, ואינו מצרף משטחים זרים.
- **חתך ידני קיים:** רק זוג יחיד שתואם בדיוק לאותו תוואי, תחנה וגאומטריית CL נשאר בשימוש — לקריאה בלבד. הכלי מוסיף לידו רק הערות בבעלות Mahod. יותר ממועמד אחד או התאמה חלקית משאירים את השורה ב"דרושה בדיקה".
- הפעולה אטומית: או שהכול הושלם, או ששום דבר לא נכתב.

6.4 • אימות, שמירה ופתיחה מחדש

אמת חתך נבחר (או **אמת** לכל החתכים שהוחלו) קורא חזרה מהמודל עצמו: קיום, בעלות, גאומטריה, תחנה, מקורות הדגימה והקישור ל-SectionView. רק חתך שעבר את הקריאה החוזרת מסומן "אומת". אחר כך שומרים את

השרטוט, פותחים אותו מחדש ומאמתים שוב. אם השרטוט השתנה מאז התכנון, הכלי מבקש לתכנן מחדש לפני החלה או אימות.

בדיקה חזותית: אחרי אימות פותחים את החתך המלא ובודקים אותו מול דוגמאות המשרד, גם ב-Plot Preview על רקע לבן. PDF של חתך מפיקים בהדפסה הרגילה של Civil (למשל A3 בקנה מידה 1:200). אם התוצאה אינה תקינה — לא שומרים את העותק.

6.5 • מערכות קיימות בחתך

מערכות שמגיעות כפוליליינים (לרוב דרך XREF של תשתיות) מזהות לפי שכבות — מים, ביוב, חשמל, תאורה, בזק, ניקוז, גז ועוד — והכלי מסמן היכן כל קו חוצה את קו החתך. לקו עם גבהים הסימון מונח ברום שלו; לקו שטוח מסומן "עומק לא מוגדר" — בלי עומק מומצא. רשתות צנרת של Civil נדגמות בדרך הרגילה של Civil. רשתות לחץ של Civil 3D אינן יכולות לשמש מקור חתך, והכלי מדווח על כך.

7 • כתב כמויות ואומדן מוקדם

מחירון ← פרויקט ומקורות ← סריקת כמויות ← זיהוי ושיוך ← חשב תמחור ← יצוא ל-Excel

7.1 • מחירון

בלשונית **כתב כמויות / אומדן** לוחצים **טען מחירון...**, בוחרים את קובץ ה-Excel, בודקים את הגיליון, שורת הכותרת והעמודות, לוחצים "בדוק בחירה" ואז "אשר ורשום". נתמכים קובצי XLS וגם XLSX. דרך **מחירונים...** אפשר לבחור במחירון נתיבי ישראל האחוד, יולי 2026, הכלול בכלי, או במחירון שנרשם בעבר. לפני שיוך ותמחור בודקים בשורת "מחירון פעיל" שזה המחירון הנכון.

7.2 • פרויקט, תחום ומקורות

"התחל אומדן בפרויקט חדש...": בודקים את הפרויקט ואת המקורות, בוחרים **תחום עבודה** — כבישים ותנועה, או פיתוח נופי וגינון — ולוחצים "אשר, שמור והתחל מדידה". בשלב הראשון מוצג כל XREF עם **קטגוריה מוצעת**, וההכללה שלו בכמויות היא בחירה מפורשת של המהנדס/ת. **אשר מקורות** רושם את היקף המקורות לפרויקט; אחרי שינוי בהיקף סורקים מחדש.

אם XREF אינו טעון, מוצגת רשימה של הקבצים החסרים עם הוראה לטעון אותם מחדש (Reload) ב-Civil לפני הסריקה.

7.3 • סריקה ושיוך

- **סרוק כמויות** מודד את סוגי הישויות הנתמכים במארח ובמקורות ה-XREF שאושרו. לכל רשומה נשמרים קובץ המקור, שרשרת ה-XREF ושיטת המדידה. סוג ישות שאינו נתמך, או מקור שלא נקרא, מדווחים כממצא — לא ככמות מנוחשת.
- בטבלת הרשומות מוצגות העמודות **"קטגוריית מקור"** ו-**"סעיף ותיאור"**: להצעה מוצג גם התיאור בעברית מהמחירון.
- שכבות בשמות לא מוכרים מאשרים ב- **זיהוי שכבות...**. שכבת סימון כבישים (SIMUN) מקבלת הצעות מפרק סימון הכבישים בלבד; מספר הסימון המדויק אינו נבחר אוטומטית ונשאר "דרוש שיוך" אצל המהנדס/ת.
- שיוך: בוחרים קבוצות ו- **בחר / שנה סעיף...**, או "שיוך קבוצות יחד..." למספר קבוצות; **בדיקת שיוכים מרוכזת...** מציג את השיוכים לבדיקה. הצעה היא חומר לבדיקה בלבד: רק בחירה מפורשת, שעוברת בדיקת יחידה, נשמרת כשיוך מאושר.

- שכבות עזר וסימונים שאינם עבודה לתמחור: **בדוק סימוני עזר יחד...** ו- **לא רלוונטי**. ההחלטה נשמרת בפרופיל, הפיכה, ורשומות המקור נשארות לביקורת.
- **הצג בשרטוט** בוחר את העצמים שנמדדו בשורה; **מעקב** מראה מאיזה עצם, באיזו שיטה ומאיזה מחירון הגיעה השורה.
- סעיף שמופיע כ"הפריט לא נמצא במחירון הפעיל" מקשרים פעם אחת ב- **קישור מחירון...** לסעיף המקביל במהדורה הפעילה, או משאירים בלי קישור — והוא נשאר בלי מחיר.

7.4 • תמחור ותוצרים

חשב תמחור מתמחר רק שורות עם מדידה תקינה, שיוך מאושר, יחידה תואמת ומחיר. **כמויות וממצאים...** מראה מה חוסם ולמה.

תוצר	מה יש בו
ייצא מדידות לבדיקה...	הכמויות הגולמיות לפי שכבה ומקור, בלי סעיפים ובלי מחירים.
ייצא כתב כמויות...	טייטה עם גיליון ראשון פשוט: מספור, סעיף, תיאור, יחידה, כמות, מחיר, סכום והערות. כוללת גם גיליונות בדיקה. זמינה גם כשהיצוא המתומחר חסום.
ייצא טייטה מתומחרת...	רק שורות ששויכו ותומחרו, עם עקבה לכל שורה וגיליון ממצאים. מסומנת חלקית — לא אומדן סופי ולא סך הפרויקט. נפתחת רק כשאינ ממצאי היקף חוסמים.

בפרויקט עם כללים מוטמעים (כיום 6422) זמינים גם **כתב כמויות...** לפי הכללים, **כמויות מקורידורים...** (מצעים ואספלט מהקורידור) ו- **היקף עבודות עפר...**. קורידור מיושן צריך Rebuild ב-Civil לפני שכמויותיו נספרות. אחרי שינוי מקור סורקים מחדש; אחרי שינוי שיוך או מחיר מחשבים מחדש.

8 • מה חדש בגרסה 1.4.2

גרסה 1.4.2 כוללת את עבודת סבב 1.4.1 ואת ספירת השימוש ל-Mahod Impact:

XREF בשלב הראשון	כל XREF מוצג עם קטגוריה מוצעת, וההכללה שלו בכמויות היא בחירה מפורשת. הבחירה נשמרת גם אחרי פתיחה מחדש.
קטגוריה ותיאור בעברית	בטבלת הרשומות נוספו "קטגוריית מקור" ו"סעיף ותיאור", ולהצעה מוצג התיאור מהמחירון.
סימון כבישים (SIMUN)	שכבת SIMUN מזוהה כסימון כבישים ומקבלת הצעות מפרק סימון הכבישים בלבד. מספר הסימון המדויק (לפי רוחב או VISION) אינו נבחר אוטומטית.
בחירת קו CL	תוקנו מצבים שבהם תוואי ריק או סימוני תחנה קצרים בתוך בלוקים הפילו את קריאת קווי ה-CL. XREF שאינו טעון מדווח ברשימה עם הוראת Reload.
מחירון ותחום	מחירון שנרשם במחשב זמין לפרויקט חדש (מוכר...), ובוחרים תחום עבודה (כבישים או נוף) לפני הסריקה. ההודעות בעברית.
ספירת שימוש	הכלי מדווח ל-Mahod AI על השימוש בו (פרק 9).

מצב הקבלה: השינויים של סבב 1.4.1 נבדקו בתוך Civil 3D 2027 על עותק מקומי של פרויקט, אך קבלה מלאה של הסבב טרם הושלמה: מחזור מלא של יצירת חתך, אימות, שמירה, פתיחה מחדש ואימות חוזר, ושיוך ותמחור מאושרים, עוד לא הושלמו על פרויקט זה. הצעות שיוך נשארות הצעות עד אישור מפורש של המהנדס/ת, וכל התוצרים הם טיוטה לבדיקה.

9 • מה נשלח ל-Mahod AI

מגרסה 1.4.2 הכלי מדווח ל-Mahod AI על השימוש בו, כדי ש-Mahod Impact יוכל להעריך כמה זמן עבודה הוא חוסך. הדיווח הוא על הכלי, לא על האדם שמפעיל אותו.

מה נשלח	איזו פעולה רצה: פתיחת הכלי, תכנון, בדיקת גאומטריה, החלה ואימות של חתכים, סריקת הכמויות של האומדן המוקדם, והפקודות המוקלדות MCD_SETUP וגם MCD_SECTIONS. לכל פעולה: כמה זמן נמשכה, והאם הסתיימה או נכשלה (ביטול אינו מסומן בנפרד); האם הופעלה מהפאנל או מפקודה מוקלדת; וגרסת הכלי.
יחידת עבודה	כל חתך שהופק ואומת (סטטוס "אומת" בקריאה החוזרת) נספר כיחידת עבודה אחת, והיא שמתומחרת ב-Mahod Impact. החתך מזוהה במזהה מגובב חד-כיווני (SHA-256 של המזהה הפנימי של השרטוט ושל מפתח החתך) שנוצר במחשב: אי אפשר לשחזר ממנו את השרטוט או את החתך, ואימות חוזר של אותו חתך באותו חודש נספר פעם אחת.
מה לא נשלח לעולם	השרטוט עצמו, שם הקובץ או הנתיב, שכבות, כמויות, סעיפים ומחירים, שם המשתמש ב-Windows או זיהוי המחשב. הבקשה עצמה מזדהה במפתח ההתקנה של MahodAI כשהוא קיים במחשב, ואחרת במפתח המוצר.
איך ומתי	הרשומות נכתבות לתור במחשב, %LOCALAPPDATA%\Mahod\cad-usage, ונשלחות ברקע, לכל היותר פעם ב-15 דקות בכל הפעלה של Civil 3D, ולא בתוך פקודה. בלי רשת הן ממתינות בתור; בניסיון שליחה נמחקים קובצי תור שלא עודכנו 30 יום, והתור מוגבל ל-5 MB.
כיבוי	משתנה הסביבה MAHOD_USAGE_OFF=1 מכבה את הדיווח (למשל במחשבי פיתוח ובדיקות).

10 • תמיכה ופתרון תקלות

שאלות ותקלות — לארתור. בלשונית **תמיכה** לוחצים **ייצוא לתמיכה**: נוצר קובץ ZIP על שולחן העבודה (MahodCivilDelivery_Support_....zip) עם יומנים, פרופיל וריצות אחרונות, בלי השרטוט ובלי מפתחות שמורים. שולחים אותו עם צילום ההודעה, שם השרטוט, גרסת Civil 3D (2026 או 2027), גרסת הכלי (MCD_CHECK) ומה נעשה ומה קרה. בזמן ניסיון תיקון עובדים על עותק.

מה רואים	מה עושים
אין כפתור Civil Delivery, ו-MCD_CIVIL_DELIVERY מחזירה Unknown command	בודקים שנפתח Civil 3D 2026 או 2027 (לא AutoCAD רגיל), שההתקנה הסתיימה בהודעת הצלחה, ומריצים את ההתקנה שוב כש-Civil סגור. אם לא עזר — לארתור.
הודעה "Mahod Civil Delivery לא נטען: רכיב Core אינו תואם לתוסף"	שומרים, סוגרים את Civil ומתקינים מחדש. פרטי הזהות: MCD_CHECK.

ההתקנה מסרבת	היא אומרת למה בעברית: Civil פתוח, הופעלה כמנהל, חבילה פגומה, או ש-Civil 3D 2026/2027 לא נמצא. מתקנים את הסיבה ומריצים שוב; שום דבר לא השתנה.
"באיזו יחידה צויר המודל?"	מכריעים רק לפי מקור כתוב; אחרת מבררים מול המתכנן (פרק 5).
היצוא המתומחר אפור	כמויות וממצאים... מציג את הסיבה. מתקנים מקור או שרשרת הפניות, סורקים מחדש. טיוטת כמויות להנדסה... זמינה גם עכשיו.
"דרושה בדיקה" בשורת חתך	קוראים את השורה: היא אומרת מה ולמה. מכריעים בכפתורי השורה, או משאירים את החתך מחוץ להחלה.
Windows או Defender חוסמים את ההתקנה	עוצרים ופונים לארתור עם צילום ההודעה. לא מכבים הגנה.

מה הכלי לא יעשה לעולם

- לא יבחר בשקט תוואי, סעיף, יחידה, מקור או שם רצועה; לא ימיר יחידות בשקט.
- לא יציג 0 במקום מחיר חסר, ולא ימציא כמות לישות שלא נמדדה.
- לא ייצור חתכים כפולים בהרצה חוזרת, ולא יחיל תכנון של שרטוט אחד על שרטוט אחר.
- לא ימחק או ישנה חתך ידני: חתך ידני תואם נשאר לקריאה בלבד.

11 · טבלת פקודות

מה היא עושה	פקודה
פותחת את הפאנל (כמו כפתור Civil Delivery ברצועת הכלים).	MCD_CIVIL_DELIVERY
הגדרת פרויקט בשורת הפקודה.	MCD_SETUP
מסלול החתכים בשורת הפקודה: תכנון, תצוגה, החלה ואימות.	MCD_SECTIONS
מסלול האומדן בשורת הפקודה: סריקה, בנייה ויצוא.	MCD_ESTIMATE
מציגה את גרסת הכלי, מיקומו ואת התאמת רכיב ה-Core — לפנייה לתמיכה.	MCD_CHECK
פנימיות: הכלי מפעיל אותן אחרי שמירה מפורשת כדי להמשיך מהיכן שעצר. לא מקלידים אותן.	MCD_DELIVERY_AFTER_SAVE MCD_ESTIMATE_SCAN_AFTER_SAVE
בדיקות פיתוח. לא לעבודה שוטפת.	MCD_SMOKE_DISCOVER MCD_SMOKE_SECTIONS MCD_SMOKE_ESTIMATE

מזהה הבנייה של המדריך: 1.4.2+0febf19d449e . MCD_CHECK מציג את אותו מזהה בתחילת המזהה המלא של התוסף.

12 · עבודה נוחה עם כתב הכמויות

עדכון 8 באוקטובר 2026. סדר העבודה המומלץ לאחר התקנת העדכון:

בחירת המחירון

לחצו **מחירונים...**, בחרו את מחירון נתיבי ישראל האחד מיולי 2026 ואשרו את רישומו לפרויקט. הוא כלול במתקין, ואין צורך להוריד קובץ נוסף. טעינה של מחירון אחר אפשרית גם בפורמט XLS וגם בפורמט XLSX. בדקו את שם המחירון הפעיל לפני שיוך סעיפים.

פחות שורות, עם כמות כוללת

עמודים מיוצאים ששמם תואם למשפחת STC וכולל מידות PARA מקובצים לפי שכבה, סוג ומידות. מספרי מופע בסוף השם אינם יוצרים שורה נפרדת. מידות שונות, קני מידה שונים וסיומות סוג שונות נשארים בקבוצות נפרדות. שמות בלוקים אחרים נשמרים לפי הזהות המלאה שלהם. סוג הבלוק מוצג מתחת לשכבה, והכמות היא סכום המופעים בקבוצה.

להפעלת הקיבוץ בנתונים קיימים, הריצו שוב **זוה שכבות...**. שיוך ישן לקבוצה שהשתנתה עשוי לדרוש אישור מחדש; הוא אינו מועתק אוטומטית לכל הקבוצה החדשה.

למצוא בשרטוט ולשייך סעיף

1. דאבל-קליק על שורה ממקד ובוחר אובייקט אחד. לחיצה כפולה נוספת עוברת לאובייקט הבא בקבוצה. ההודעה מציינת את מספר האובייקט ואת מזהה המקור. באובייקט מתוך XREF ניתן למקד את התצוגה; בחירת האובייקט הפנימי מוגבלת לפי Civil.

2. לחצו **בחר / שנה סעיף...** והקלידו מילים בעברית, למשל "עמוד בטון", או מספר סעיף. החיפוש מוצא את כל המילים גם בסדר שונה. ניתן לסנן לפי יחידה תואמת. בחירת תוצאה מציגה תיאור מלא, יחידה ומחיר לפני האישור.

3. קווי עזר שאינם רלוונטיים לתמחור: בחרו **לא רלוונטי** ושמרו את ההחלטה. האובייקטים אינם נמחקים מה-DWG. ניתן לחזור לרשומות דרך סינון המוחרגות ולהחזיר לבדיקה.

לייצא גם לפני שהכל הושלם

לחצו **ייצא כתב כמויות...**. הקובץ מתחיל בגיליון "כתב כמויות פשוט" וכולל גם פירוט וממצאים. שורות ללא מחיר נשארות ללא סכום; הסיכום הוא חלקי. הגיליונות הנוספים מסבירים מה דורש בדיקה. יצוא אומדן מתומחר נפרד כפוף לבדיקות המדידה, השיוך והיקף המקורות.